
Relações

— Produto cartesiano —

Nesta aula, daremos continuidade ao nosso estudo sobre relações, focando especificamente no conceito de produto cartesiano.

Produto Cartesiano

Sejam A e B dois conjuntos não vazios.

Define-se o produto cartesiano de A por B, denotado por $A \times B$, como o conjunto de todos os pares ordenados (x, y) tais que x pertence a A e y pertence a B.

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B\}$$

Lido como "A cartesiano B".

Se A ou B for o conjunto vazio ($\emptyset$), então $A \times B = \emptyset$.

Como vimos anteriormente, um par ordenado é uma sequência de dois elementos em uma ordem específica. O produto cartesiano nos permite combinar os elementos de dois conjuntos, formando todos os possíveis pares ordenados onde o primeiro elemento provém do primeiro conjunto e o segundo elemento provém do segundo conjunto. Formalmente, dados dois conjuntos não vazios, A e B, o produto cartesiano de A por B, que representamos como $A \times B$, é definido como o conjunto de todos os pares ordenados (x, y) . A condição para que um par (x, y) pertença a este novo conjunto é que o elemento x deve ser um membro do conjunto A, e o elemento y deve ser um membro do conjunto B. Em termos simbólicos, escrevemos $A \times B$ igual ao conjunto de todos os pares (x, y) tal que x pertence a A e y pertence a B. É importante notar que, se qualquer um dos conjuntos, seja A ou B, for o conjunto vazio, então o produto cartesiano entre eles também será o conjunto vazio.

Exemplo 1 - Conjuntos Finitos

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 2\}$.

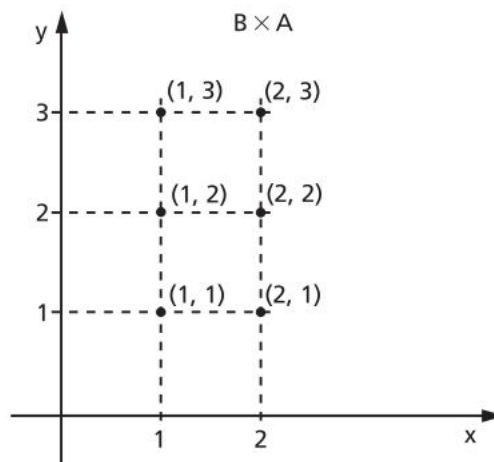
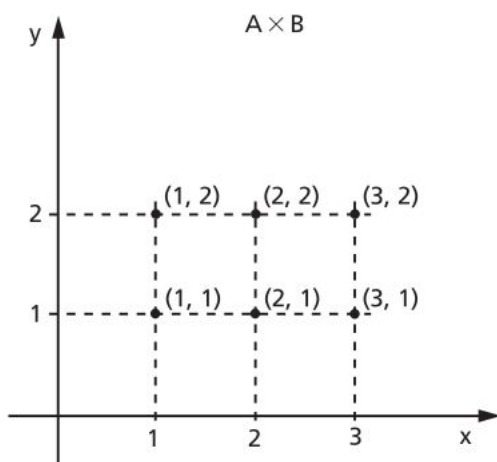
Então: $A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}$

$B \times A = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\}$

Observe que, em geral, $A \times B \neq B \times A$.

Para ilustrar o conceito, consideremos o primeiro exemplo com conjuntos finitos. Sejam o conjunto A contendo os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B contendo os elementos 1 e 2. O produto cartesiano de A por B , ou seja, $A \times B$, será formado por todos os pares ordenados onde o primeiro elemento é retirado de A e o segundo de B . Listando esses pares, obtemos o conjunto com os seguintes elementos: $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$ e $(3, 2)$. Agora, se considerarmos o produto cartesiano de B por A , ou $B \times A$, a ordem dos conjuntos se inverte, e teremos pares onde o primeiro elemento vem de B e o segundo de A . Esses pares são: $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$ e $(2, 3)$. É crucial observar que, na maioria dos casos, o produto cartesiano $A \times B$ é diferente de $B \times A$, pois a ordem dos elementos nos pares ordenados é relevante.

Representação Gráfica - Exemplo 1



Uma maneira útil de visualizar o produto cartesiano de conjuntos finitos é através de uma representação gráfica no plano cartesiano. Para o exemplo anterior, ao representarmos $A \times B$, marcamos os pontos cujas coordenadas correspondem aos pares ordenados que encontramos: $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$ e $(3, 2)$. Podemos observar que esses pontos se localizam nos cruzamentos das retas verticais correspondentes aos elementos de A (x igual a 1, 2 e 3) com as retas horizontais correspondentes aos elementos de B (y igual a 1 e 2). De maneira análoga, a representação gráfica de $B \times A$ mostrará os pontos correspondentes aos pares $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$ e $(2, 3)$, localizados nos cruzamentos das retas verticais para os elementos de B (x igual a 1 e 2) com as retas horizontais para os elementos de A (y igual a 1, 2 e 3).

Exemplo 2 - Produto de um Conjunto por Si Mesmo

Seja $A = \{2, 3\}$.

Então, o produto cartesiano de A por A , denotado por A^2 ou $A \times A$, é:

$$A \times A = \{(2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$$

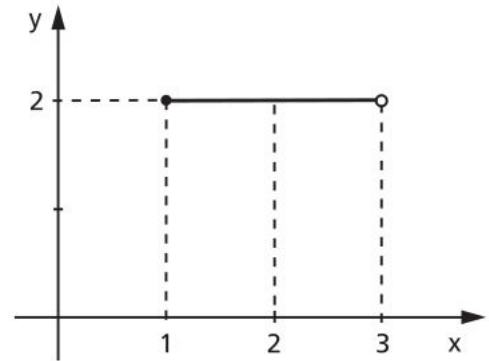
Podemos também calcular o produto cartesiano de um conjunto por ele mesmo. No nosso segundo exemplo, seja o conjunto A contendo os elementos 2 e 3. O produto cartesiano de A por A , que também podemos denotar como A ao quadrado, A^2 , é formado por todos os pares ordenados onde ambos os elementos são retirados do conjunto A . Listando esses pares, obtemos: $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$ e $(3, 3)$.

Exemplo 3 - Conjunto Contínuo e Conjunto Finito

Seja $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 3\}$ e $B = \{2\}$.

Então,

$$A \times B = \{(x, 2) \mid x \in A\}$$



Nosso terceiro exemplo envolve um conjunto contínuo e um conjunto finito. Seja o conjunto A definido como todos os números reais x tais que 1 é menor ou igual a x e x é menor que 3, e seja o conjunto B contendo apenas o elemento 2. O produto cartesiano $A \times B$ será o conjunto de todos os pares ordenados $(x, 2)$ onde x pertence ao conjunto A. Graficamente, isso é representado por um segmento de reta horizontal na altura y igual a 2. Este segmento se estende desde x igual a 1, incluindo este ponto (representado por uma extremidade fechada), até x igual a 3, não incluindo este ponto (representado por uma extremidade aberta).

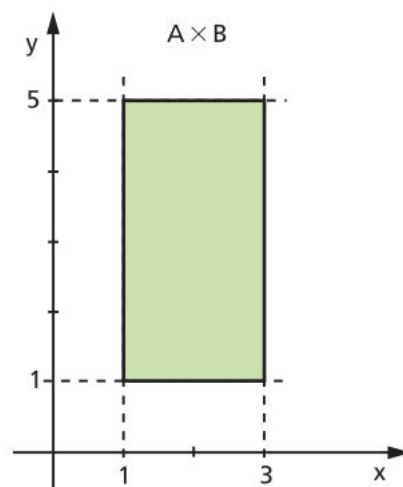
Exemplo 4 - Conjuntos Contínuos

Seja $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$ e

$B = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 5\}$.

Então:

$$A \times B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 3 \text{ e } 1 \leq y \leq 5\}$$



Finalmente, nosso quarto exemplo considera dois conjuntos contínuos. Seja o conjunto A definido como todos os números reais x tais que 1 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 3, e seja o conjunto B definido como todos os números reais x tais que 1 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 5. O produto cartesiano $A \times B$ será o conjunto de todos os pares ordenados (x, y) de números reais tais que x pertence a A e y pertence a B. Geometricamente, isso corresponde a um retângulo fechado no plano cartesiano. Os limites deste retângulo são definidos pelos valores de x entre 1 e 3, inclusive, e pelos valores de y entre 1 e 5, inclusive. Os vértices deste retângulo estarão localizados nos pontos de coordenadas (1, 1), (3, 1), (3, 5) e (1, 5).

Resumo

- O produto cartesiano $A \times B$ forma pares ordenados (x, y) .
- x é sempre um elemento de A , e y é sempre um elemento de B .
- A ordem dos conjuntos importa: $A \times B$ geralmente é diferente de $B \times A$.
- A representação gráfica auxilia na visualização do produto cartesiano.

Em suma, o produto cartesiano $A \times B$ é uma operação entre dois conjuntos que resulta em um novo conjunto composto por todos os possíveis pares ordenados, onde o primeiro elemento de cada par pertence ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B . É crucial lembrar que a ordem dos conjuntos é significativa, pois $A \times B$ geralmente não é igual a $B \times A$. A representação gráfica no plano cartesiano oferece uma forma intuitiva de compreender a estrutura do produto cartesiano, especialmente quando lidamos com conjuntos finitos ou intervalos de números reais.

119. Dados os conjuntos

$$A = \{1, 3, 4\}$$

$$B = \{-2, 1\}$$

$$C = \{-1, 0, 2\}$$

represente pelos elementos e pelo gráfico cartesiano os seguintes produtos:

a) $A \times B$

c) $A \times C$

e) B^2

b) $B \times A$

d) $C \times A$

f) C^2

120. Dados os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 < x \leq 1\}$$

represente graficamente os seguintes produtos:

a) $A \times B$

c) $B \times C$

e) A^2

b) $A \times C$

d) $C \times B$

f) C^2

121. Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 4\}$, represente graficamente os conjuntos:

- a) $A \times B$
- b) $B \times A$
- c) $(A \times B) \cup (B \times A)$

122. Sejam os conjuntos A , B e C tais que $A \subset B \subset C$. Estabeleça as relações de inclusão entre os conjuntos $A \times A$, $A \times B$, $A \times C$, $B \times A$, $B \times B$, $B \times C$, $C \times A$, $C \times B$ e $C \times C$.

123. Sabendo que $\{(1, 2), (4, 2)\} \subset A^2$ e $n(A^2) = 9$, represente pelos elementos o conjunto A^2 .

Solução

O número de elementos de A^2 é igual ao quadrado do número de elementos de A ; portanto:

$$n(A^2) = [n(A)]^2 \Rightarrow [n(A)]^2 = 9 \Rightarrow n(A) = 3$$

Se A é um conjunto de 3 elementos, $(1, 2) \in A^2$ e $(4, 2) \in A^2$, concluímos que $A = \{1, 2, 4\}$.

Assim sendo:

$$A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 4)\}$$

124. Se $\{(1, -2), (3, 0)\} \subset A^2$ e $n(A^2) = 16$, então represente A^2 pelos seus elementos.

125. Considerando $A \subset B$, $\{(0, 5), (-1, 2), (2, -1)\} \subset A \times B$ e $n(A \times B) = 12$, represente $A \times B$ pelos seus elementos.

126. Sejam $F = \{1, 2, 3, 4\}$ e $G = \{3, 4, 7\}$. Determine o número de elementos de $F \times G$.

127. Dados os conjuntos $A = \left\{1, \frac{3}{2}\right\} \cup \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 3\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 2\}$, represente graficamente $A \times B$.

128. Seja $\mathbb{Z}$ o conjunto dos números inteiros. Sejam ainda os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x \leq 2\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$. Qual é o número de elementos do conjunto $D = \{(x, y) \in A \times B \mid y \geq x + 4\}$?